DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Atividade 02 — Algoritmos e Pensamento Computacional

Sistema: Caixa Eletrônico simplificado — Master Bank

Este documento descreve a lógica do programa, as variáveis utilizadas, a função de distribuição de cédulas e os testes realizados no terminal. A documentação foi organizada com base no enunciado da atividade, no código em C, no pseudocódigo genérico e nas capturas de tela enviadas.

1. Objetivo do programa

Simular um saque em um caixa eletrônico com saldo inicial de R$ 500. O programa recebe o valor solicitado, verifica se ele é válido, atualiza o saldo quando o saque pode ser realizado e mostra a quantidade de cédulas de R$ 100, R$ 50, R$ 20, R$ 10 e R$ 5 necessária para compor o valor.

2. Entradas, saídas e regras de validação

Item	Descrição
Entrada	Valor inteiro solicitado para saque pelo usuário.
Saldo inicial	R$ 500.
Saque válido	O valor deve ser maior que zero, múltiplo de 5 e menor ou igual ao saldo disponível.
Saída válida	Saldo atualizado e quantidade de cada tipo de cédula, exibindo apenas quantidades maiores que zero.
Saída inválida	Mensagem de erro e solicitação de um novo valor.

3. Variáveis mapeadas

Variável	Tipo	Finalidade
saldo	Inteiro	Guarda o saldo disponível; começa em 500 e diminui após um saque válido.
valor_do_saque	Inteiro	Armazena o valor digitado pelo usuário e também é recebido pela função de distribuição.
verificador_valor_invalido	Lógico	Controla o laço de repetição: permanece verdadeiro enquanto o saque não tiver sido concluído.
notas100, notas50, notas20, notas10, notas5	Inteiros	Armazenam a quantidade de cédulas de cada denominação.
resto	Inteiro	Guarda o valor que sobra após calcular as cédulas de cada denominação.

4. Funcionamento do algoritmo

1. O programa inicializa o saldo em R$ 500 e apresenta a mensagem de boas-vindas.

2. Lê o valor do saque informado pelo usuário.

3. Dentro de um laço de repetição, verifica se o valor é múltiplo de 5, maior que zero e não ultrapassa o saldo disponível.

4. Se for válido, subtrai o valor do saque do saldo, exibe o saldo atualizado e chama a função distribuicao_de_notas(valor_do_saque).

5. Se for inválido, exibe uma mensagem e solicita outro valor, repetindo a validação.

6. A função calcula as cédulas começando pela maior denominação e usando divisão inteira e resto da divisão. Ao final, são exibidas apenas as quantidades maiores que zero.

5. Função de distribuição de cédulas

A função separada distribuicao_de_notas recebe o valor do saque como parâmetro. Primeiro divide o valor por 100 para obter as cédulas de R$ 100 e calcula o restante com módulo 100. Depois repete o processo com 50, 20 e 10; o restante final permite calcular as cédulas de R$ 5. Essa ordem prioriza as cédulas de maior valor e produz a distribuição mostrada nos testes.

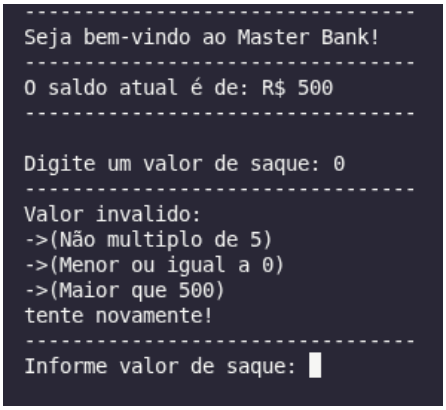
Exemplo: para R$ 285, são calculadas 2 cédulas de R$ 100 (restam 85), 1 de R$ 50 (restam 35), 1 de R$ 20 (restam 15), 1 de R$ 10 (restam 5) e 1 de R$ 5 (restam 0).

6. Testes executados

O enunciado solicita ao menos quatro execuções, incluindo casos válidos e inválidos. As seis capturas enviadas documentam os valores sugeridos no enunciado: 0, 50, 95, 123, 285 e 1005.

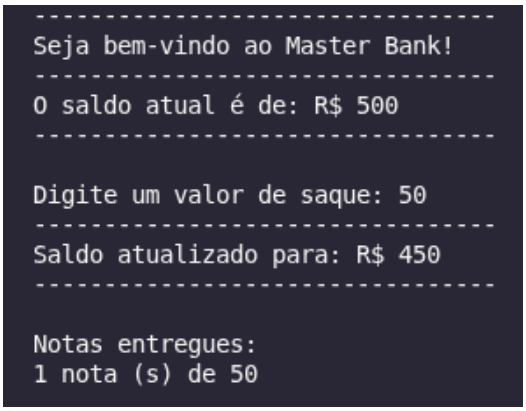
6.1 Teste com saque de 0 — Inválido

O valor é zero, portanto não é maior que zero. O programa mostra a mensagem de erro e solicita nova entrada.



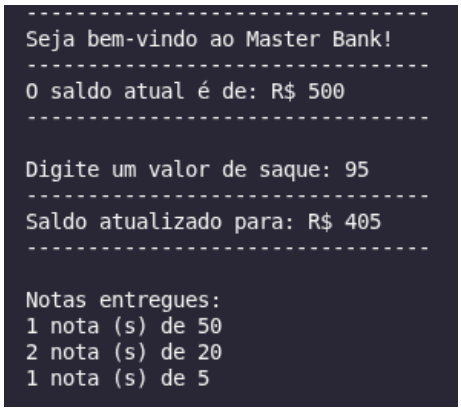
6.2 Teste com saque de 50 — Válido

O saldo passa de R$ 500 para R$ 450. A saída mostra 1 cédula de R$ 50.



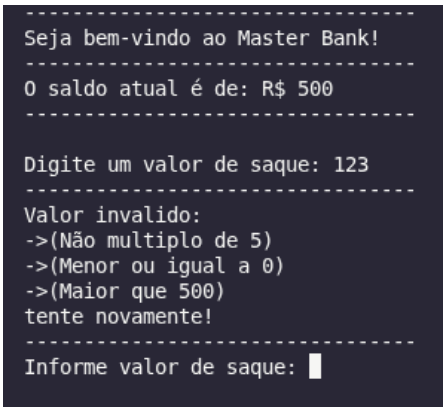
6.3 Teste com saque de 95 — Válido

O saldo passa de R$ 500 para R$ 405. A saída mostra 1 cédula de R$ 50, 2 de R$ 20 e 1 de R$ 5.



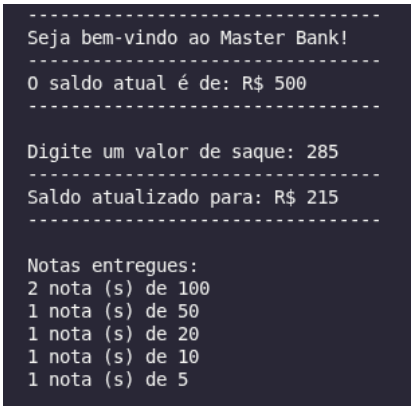
6.4 Teste com saque de 123 — Inválido

O valor não é múltiplo de 5. O programa mostra a mensagem de erro e solicita nova entrada.



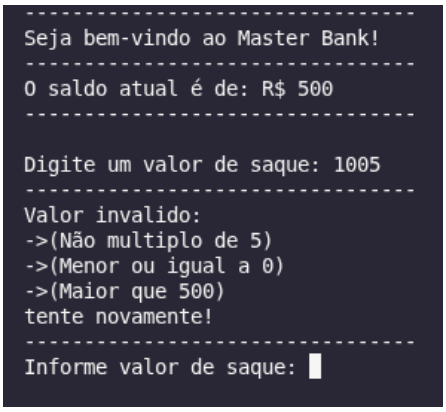
6.5 Teste com saque de 285 — Válido

O saldo passa de R$ 500 para R$ 215. A saída mostra 2 cédulas de R$ 100, 1 de R$ 50, 1 de R$ 20, 1 de R$ 10 e 1 de R$ 5.



6.6 Teste com saque de 1005 — Inválido

O valor ultrapassa o saldo inicial de R$ 500. O programa rejeita a entrada e solicita nova tentativa.



7. Conclusão

Os testes apresentados mostram o comportamento esperado para as entradas documentadas: saques válidos atualizam o saldo e apresentam a distribuição de cédulas; saques inválidos são recusados e o programa solicita uma nova entrada. A implementação mantém a validação do saque separada da função responsável pela distribuição de notas, o que facilita a leitura e a organização do algoritmo.

8. Observação de consistência

No código em C, a validação compara o saque com o saldo atual (valor_do_saque <= saldo), mas a mensagem de erro informa “Maior que 500”. Como o saldo é atualizado depois de cada saque, uma mensagem mais precisa seria “Maior que o saldo disponível”. Esta observação não altera os resultados das capturas enviadas; é apenas uma sugestão de melhoria na mensagem apresentada ao usuário.